奉贤金汇雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目“6·1”一般跌落事故调查报告

奉贤区人民政府事故调查组

2026 年 9 月 30 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）项目基本情况.....2
（二）事故单位情况.....3
（三）相关单位情况.....3
（四）相关合同签署情况.....3
（五）项目安全管理情况.....4
（六）专项施工方案报审及交底情况.....5
（七）相关作业安排和事故发生经过.....5
（八）事故现场勘察情况.....6
（九）安全监管情况.....7
（十）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因及存在的问题.....9
（一）直接原因.....9
（二）事故相关鉴定情况.....9
（三）事故暴露出的问题.....9
四、对有关责任人员和单位的处理建议.....10
（一）对事故责任人的责任认定和处理建议.....10
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....11
五、事故整改和防范措施建议.....12
（一）压实主体责任，筑牢思想防线.....12
（二）规范专项方案，确保刚性执行.....13
（三）深入排查隐患，筑牢安全防线.....13

奉贤金汇雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目“6·1”一般跌落事故调查报告

2026年6月1日9时许，位于奉贤区金汇镇迎金路1号雅升汽车智慧园4号楼屋顶发生一起跌落事故，造成1名人员受伤，后于2026年7月14日经救治无效死亡。经评估，本起事故直接经济损失约132万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）《奉贤区人民政府关于生产安全事故报告和调查评估统计有关事项的通知》（沪奉府发〔2024〕13号）等规定要求，成立了由区应急局牵头，公安奉贤分局、区总工会、区建管委、区人社局和金汇镇人民政府参加的奉贤金汇雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目“6·1”一般跌落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院和相关专家参与事故调查。

事故调查组严格遵循“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“四不放过”原则，通过调阅相关单位资料、询问相关人员、现场勘验、调查取证及综合分析等方式，全面查明事发经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定事故性质和相关责任，提出对有关责任人、责任单位的处理建议，深入分

析事故原因以及暴露出的有关问题，并针对性提出事故整改与防范措施建议。

经调查认定，奉贤金汇雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目“6·1”一般跌落事故是一起因教育培训及安全交底不到位、现场安全管控缺失、应急救援不当造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目

工程地址：奉贤区金汇镇迎金路1号雅升汽车智慧园

发包单位：上海艾维士供应链科技有限公司

清包工单位：上海皇隆建筑工程有限公司

雅升汽车智慧园（雅升高端商务车总部研发制造基地）位于上海市奉贤区金汇镇迎金路1号，由上海艾维士供应链科技有限公司开发建设。占地规模约50亩，总建筑面积约7.3万平方米；建筑布局：共4栋多层建筑（A/B/C/D栋），可用于研发、办公、仓储。4栋建筑屋顶全部安装分布式光伏发电项目，由上海艾维士供应链科技有限公司投资建设，建设规模交流侧1370KW，直流侧1674KWp，项目类型为一般工商业分布式光伏项目，公共连接点电压等级：10KV。上网模式为“自发自用、余电上网”，投资额为254万元。预计投资建成后自用比例约95%，该项目使用主材包括光伏组件、逆变器及光伏支架等。

（二）事故单位情况

发包单位：上海艾维士供应链科技有限公司（以下简称“艾维士公司”），成立日期：2023 年 11 月 9 日；注册地址兼经营地址：上海市奉贤区金汇镇迎金路 1 号；统一社会信用代码：91310120MAD3WUMQ2D；法定代表人：王永金；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；注册资本：10888 万元人民币；经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；大数据服务；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。

（三）相关单位情况

清包工单位：上海皇隆建筑工程有限公司（以下简称“皇隆公司”），成立日期：2013 年 3 月 19 日；注册地址兼经营地址：上海市奉贤区南桥镇南桥路 311 号；统一社会信用代码：9131011606374617 62；法定代表人：冯大军；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：50 万元人民币；经营范围：许可项目：建设工程施工，未持有安全生产许可证或其它建筑施工类资质。

（四）相关合同签署情况

艾维士公司与皇隆公司于2025 年 12 月 26 日签订《合同书》，工程承包范围、内容及承包方式：依照招标文件、招标图纸规定的相关工程内容和材料设备的采购、系统总成、工厂试验、包装、运输、保管、深化设计、安装、调试、试运转。本工程采用包工

包料、包安装、包质量、包进度、包维修、包安全文明施工、包验收。合同中双方约定，皇隆公司应在施工中严格执行安全生产操作规定，对工人加强安全生产、文明生产和治安法治教育：工程施工期间出现或发生治安、消防和安全生产等责任或事故，均属皇隆公司责任，皇隆公司承担相应责任和由此造成的损失，罚款、赔款全部由皇隆公司承担。最终，因艾维士公司直接向上海福聿金属材料有限公司支付钢结构主材采购款项，合同未按约履行。另因合同内安全管理相关条款不符合法定要求，未明确甲方艾维士公司相应责任，认定无效。

（五）项目安全管理情况

1. 人员合同签署情况：经调查，皇隆公司未与班组长李春、安装工马斌、戴宗兵 3 人签订建筑劳动合同，艾维士公司对此情况未进行审查。

2. 人员安全教育情况：经调查，艾维士公司、皇隆公司均未对马斌、李春、戴宗兵 3 名安装工开展入场三级安全教育培训[1]，亦未告知钢结构安装施工的相关作业风险、防护要求、违章危害。

3. 人员持证上岗情况：经调查，上述 3 名安装工均未持有高处作业证[2]。

4. 现场管理情况：经调查，涉事项目现场未落实风险辨识，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

无高处作业防护、起重转运管控等安全管控措施，3 名安装工仅凭施工图纸直接组织施工[3]。事发时，艾维士公司、皇隆公司均未安排现场管理人员开展作业安全巡查。

（六）专项施工方案报审及交底情况

艾维士公司、皇隆公司均未编制《屋顶钢结构安装专项施工方案》和《移动式脚手架安全作业方案》，仅由皇隆公司主要负责人冯大军、项目现场负责人廖卫对班组长李春口头进行安全提醒，无书面交底、签到台账等记录[4]。

（七）相关作业安排和事故发生经过

据相关作业人员反映：2026 年 5 月 20 日，李春收到艾维士公司针对项目 4 号楼的施工通知后，组织马斌一并于 5 月 21 日先行进场施工。经李春同意后，马斌于 5 月 28 日邀约戴宗兵到场组成固定施工班组。

6 月 1 日 8 时许，李春、马斌、戴宗兵三名安装工抵达项目 4 号楼屋顶作业面，由李春统筹安装工作。3 人先行合力搭建脚手架，用于攀登后进行安装。后续由马斌配合李春进行钢结构焊接、叉车转运，戴宗兵负责钢结构檩条螺丝固定及檩条安装。

9 时许，脚手架搭设后未经验收[5]，戴宗兵未佩戴安全带[6]、

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[5]《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）第 6.0.4 条：脚手架应在基础完工后及脚手架搭设前、首层水平杆搭设完成后进行检查验收。

现场无人员监护的情况下，徒手攀爬 4 号楼楼顶中间区域的脚手架（高度约 1.75 米）。攀爬过程中重心失衡，戴宗兵直接从脚手架顶部跌落至屋顶地面，本起事故发生。

（八）事故现场勘察情况

天气情况：事发当天天气以多云为主，东南风，风力 3 至 4 级，气温 18℃至 28℃。事故发生地为上海市奉贤区金汇镇雅升园区 4 号楼屋顶，经现场勘查：屋顶长约 105.5 米，宽约 36.6 米。屋顶装设钢结构框架，由纵横向钢条、底座支撑组成，纵向钢条长约 34 米，横向钢条长约 100 米，底座支撑由竖向钢结构支柱和混凝土底托构成，钢结构支柱高约 3 米，混凝土底座高约 0.5 米。钢结构框架上铺设纵向檩条，檩条材质为：Q355B。每根檩条长约 8 米，间距约 1 米，连接位置设有 8 个孔，用于螺丝固定安装。涉事脚手架主体框架由立杆和横杆组成，南北两侧设有交叉支撑，北侧放置一辆宝骊牌叉车，车牌：场内沪 F13793。



图 1 施工现场总览图

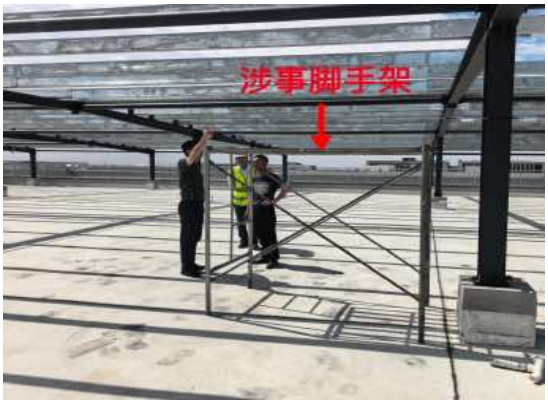


图 2 涉事脚手架图

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（九）安全监管情况

1.行业监管情况：雅升高端商务车总部研发制造基地新建厂房项目由奉贤区建设工程安全质量监督站进行安全质量监管。项目于2024年12月24日开工，后于2026年1月22日通过建设单位组织的竣工验收，并于2026年3月12日办理安全生产标准化管理竣工确认。

2.属地监管情况：雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目已于2026年4月23日于上海市“一网通办”平台备案，由区发改委将相关备案信息抄送至金汇镇人民政府。事发前，金汇镇城市建设管理事务中心未收到流转的分布式光伏项目备案表，暂未对该项目开展相关巡查、监管工作。

（十）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成1人重伤，后于2026年7月14日死亡。死者戴宗兵，男，60岁，江苏籍，系皇隆公司安装工。

2.直接经济损失情况：截至目前，艾维士公司、皇隆公司未与戴宗兵家属就赔偿事宜达成一致。依据企业职工伤亡事故经济损失统计标准的规定，本起事故造成直接经济损失约132万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月4日，冯大军与艾维士公司项目负责人王永贵协商医疗费垫付事宜，双方就费用产生分歧，戴宗兵家属向金汇派出所报案，事故线索由公安同步移交至应急管理部门。

（二）事故现场应急处置情况

李春、马斌同时闻声发现戴宗兵跌落后，一并将戴宗兵转移至4号楼楼顶东侧电梯井处休息。戴宗兵自述攀爬脚手架过程中，脚底踏空后跌落至地面，全身多处剧烈疼痛、无法运动。项目现场管理员倪建国完成同层西侧电梯井巡查后途经现场，得知戴宗兵摔伤，随即安排李春驾驶私人车辆将戴宗兵送往浦东新区川沙人民医院救治。戴宗兵经诊断为创伤性脑梗死，动脉破裂（左髂内），手部、骶骨、胸椎及肋骨等多发性骨折，伤情危重。当日17时，李春电话向冯大军汇报工人摔伤事件，冯大军未第一时间向属地应急部门上报事故。

（三）医疗救治和善后情况

2026年7月14日，戴宗兵经医院救治无效，宣告死亡。事故发生后，艾维士公司、皇隆公司均未履行善后工作。后经金汇镇司法所组织艾维士公司、皇隆公司和戴宗兵家属开展事故善后协调工作，艾维士公司、皇隆公司与死者家属签订简易承诺书并赔付死者丧葬费，本起事故其余善后处置工作暂未落实到位。

（四）事故应急处置评估

经评估，相关单位、部门接到事故报告后，响应迅速、到场及时，设置警戒区域，现场处置有序；艾维士公司、皇隆公司在事发后未及时上报事故情况，亦未履行事故善后处置职责，引发不良社会影响，应急处置工作不当。

三、事故原因及存在的问题

（一）直接原因

结合现场勘查、调查询问、专家研判等综合分析，该起事故的直接原因为：戴宗兵在攀爬脚手架过程中未采取防护措施导致重心失衡，直接跌落至屋顶地面受伤。

（二）事故相关鉴定情况

依据《复旦大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》（复司〔2026〕病鉴字第676号）对案情介绍及临床资料记载分析：2026年6月1日9时许，戴宗兵从高处坠落受伤致弥漫性轴索损伤，左髂内动脉破裂，腹膜后血肿，骶骨骨折，髂骨骨折，耻骨分支骨折，胸椎压缩性骨折，腰骶横突骨折，右肋骨骨折，右桡骨远端骨折，右尺骨茎突骨折等。入院后急诊行髂动脉造影及经导管髂内动脉栓塞术，术后予对症处理，戴宗兵神志持续处于昏迷状态，复查头颅CT及完善神经外科会诊考虑弥漫性轴索损伤,创伤后脑梗。2026年6月2日行气管插管接呼吸机辅助通气。2026年7月5日转院，继续予对症治疗，后戴宗兵出现高热，感染性休克，神经系统体征未进一步改善，呼吸循环衰竭，双侧瞳孔散大，对光反射消失，最终于2026年7月14日19时34分宣告临床死亡。审阅其伤后影像资料，本例死者2026年6月1日高坠伤后双侧顶枕部头皮软组织肿胀、蛛网膜下腔出血、弥漫性轴索损伤、左髂内动脉破裂，腹膜后血肿，骶骨骨折，髂骨骨折，耻骨分支骨折，胸椎压缩性骨折，腰骶横突骨折，右肋骨骨折，右桡骨远端

骨折，右尺骨茎突骨折等损伤符合高坠伤所致，上述损伤程度较重，损伤后可因大量失血造成脑灌注不足。当日 CT 提示右额叶脑梗死，后复查 CT 提示右额颞顶叶大面积脑梗死，内伴有出血。其脑梗死与 2026 年 6 月 1 日高坠损伤存在时间关联性，现有影像资料中未见其存在明显自身脑血管病变，现有病史资料中亦未反映出其存在自身心脑血管疾病。根据死者损伤部位、程度并结合对比当日头部 CT 影像学表现等综合分析，其脑梗死符合头、胸、腹、盆部、右上肢等全身多发伤后继发的创伤性脑梗死。戴宗兵自高坠伤后至死亡期间持续意识障碍，神志未见好转，上述脑梗死可加重其原有颅脑损伤所致中枢神经系统功能障碍，并延长其卧床治疗时间，并发肺炎、感染性休克等，最终死亡。综合分析：戴宗兵死因符合高坠伤致全身多发伤及其并发症身亡。

（三）事故暴露出的问题

1.教育培训、安全交底不到位。艾维士公司、皇隆公司未对 3 名安装工进行进场三级安全教育培训，未编制《屋顶钢结构安装专项施工方案》和《移动式脚手架安全作业方案》，仅以口头提醒方式代替安全技术方案交底。3 名安装工仅凭施工图纸直接组织施工，施工作业及安全防护能力缺失。

2.现场安全管控缺失。**一是**施工现场 3 台脚手架无搭设验收记录、无荷载验算、无安全检查台账，违规投入登高作业；**二是**现场转运钢结构叉车操作人员无证驾驶特种设备；**三是**现场未设置高处

作业区域警戒带、未配备安全带、防坠器等劳动防护用品[7]。**四是**艾维士公司、皇隆公司均未安排现场管理人员开展安全巡查，施工现场高处作业、特种设备操作违章行为的源头安全把关失效。

3.事故应急救援处置不当。事发后，艾维士公司、皇隆公司均未第一时间拨打120，未及时判断伤情、请求急救，擅自通过人工架起的方式将伤者抬运至私家车辆，亦未就近送医治疗，贻误抢救时机，应急救援措施未妥善落实。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的责任认定和处理建议

1. 戴宗兵，男，群众，皇隆公司安装工。在本起事故中，作为钢结构安装人员，未取得高处作业证攀爬脚手架至钢结构顶部，违规进行檩条螺丝固定，在未采取任何防坠落措施的情况下攀爬脚手架，导致攀爬过程中跌落，对事故发生负有责任，鉴于本人已在本起事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 王永贵，男，群众，艾维士公司项目主要负责人，在本起事故中，未有效落实公司全员安全生产责任制[8]，未有效管控作业安全风险，未牵头组织制定并实施本项目《屋顶钢结构安装专项施工方案》和《移动式脚手架安全作业方案》[9]，未及时上报事故情况，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

关法律法规对其予以行政处罚。

3. 冯大军，男，群众，皇隆公司项目主要负责人，在本起事故中，未有效落实公司全员安全生产责任制[10]，未有效组织、实施安全生产教育和培训工作[11]，未管控高处作业、特种设备风险，未及时上报事故情况，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究其相关刑事责任。

4. 李春，男，群众，皇隆公司钢结构班组长，承担钢结构安装安全管理职责，在本起事故中，违规组织未持有相应特种作业资质人员开展登高作业、焊接与热切割作业，脚手架未经验收违规组织人员攀爬，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1. 艾维士公司作为项目发包单位，与皇隆公司签订项目清包工施工合同，为项目实际施工单位，承担项目安全生产管理主体责任。在本起事故中，**一是**未签订项目安全生产管理协议，未派驻专职安全管理人员开展现场巡查，现场安全管理工作缺位[12]；**二是**未对项目施工内容作全面风险辨识，未对现场登高作业、焊

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

接与热切割作业、特种设备作业编制施工方案，未对作业人员进行安全技术交底，源头安全把关失控；**三是**贻误急救时机，未按规定及时上报事故情况，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

2. 皇隆公司作为项目清包工施工单位，承担钢结构安装安全管理责任。在本起事故中，**一是**未编制相应施工方案，违规安排未持有相应特种作业资质人员从事特种作业、仅凭图纸施工，对特种设备、高处作业、焊接作业三大高风险完全失控；**二是**对脚手架搭设、使用无验收流程，未采取防坠、防滑等安全防护措施，未依法向安装人员发放相应劳防用品并督促佩戴；**三是**贻误急救时机，未按规定及时上报事故情况，对事故发生负有责任，建议奉贤区应急管理局依据相关法律法规对其予以行政处罚。

五、事故整改和防范措施建议

（一）压实主体责任，履行赔偿职责

皇隆公司要切实履行安全管理主体责任，深入剖析事故根源、整治管理乱象，明确各层级、各岗位安全责任。双方要及时签订《安全生产管理协议》，明确安全管理边界及项目管理责任，尽快完成善后处置工作。

（二）规范专项方案，确保刚性执行

皇隆公司要结合项目施工特点，科学编制各专项施工方案，并按规定开展安全风险辨识与分级管控。要严格落实方案内部审批、交底及施工条件验收等程序，压实现场安全管理职能，强化

安全教育培训与专项技术交底，全过程督促作业人员按方案、按规程规范施工，及时排查问题隐患，确保整改闭环。

（三）深入排查隐患，筑牢安全防线

金汇镇建管站要在行业监管部门指导下，积极督促建设单位建立健全安全生产责任体系，厘清各参建单位安全职责，强化跟踪督办。要压实项目安全管理责任，严禁现场管理脱节。对重大事故隐患和严重违法违规行为，要依法采取责令整改、停工等监管措施，并跟踪整改情况，确保隐患消除、闭环销号，切实筑牢安全监督防线。

附件：奉贤金汇雅升汽车智慧园分布式光伏发电项目“6·1”一般跌落事故调查组名单